【软考达人】

软考资料免费获取

1、最新软考题库

2、软考备考资料

3、考前压轴题

微信扫一扫，立马获取

6W+免费题库

免费备考资料

PC版题库：ruankaodaren.com

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



希赛

数据库系统

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



课程内容提要

希赛

- 数据库模式（★）
- 分布式数据库（★★★）
- 数据库设计（★★）
- 概念结构设计-ER模型（★）
- 逻辑结构设计-关系模式（★★）
- 关系代数（★★★★）
- 规范化理论（★★★★★）
- 并发控制（★）
- 数据库备份与恢复技术（★）
- 数据库性能优化（★）

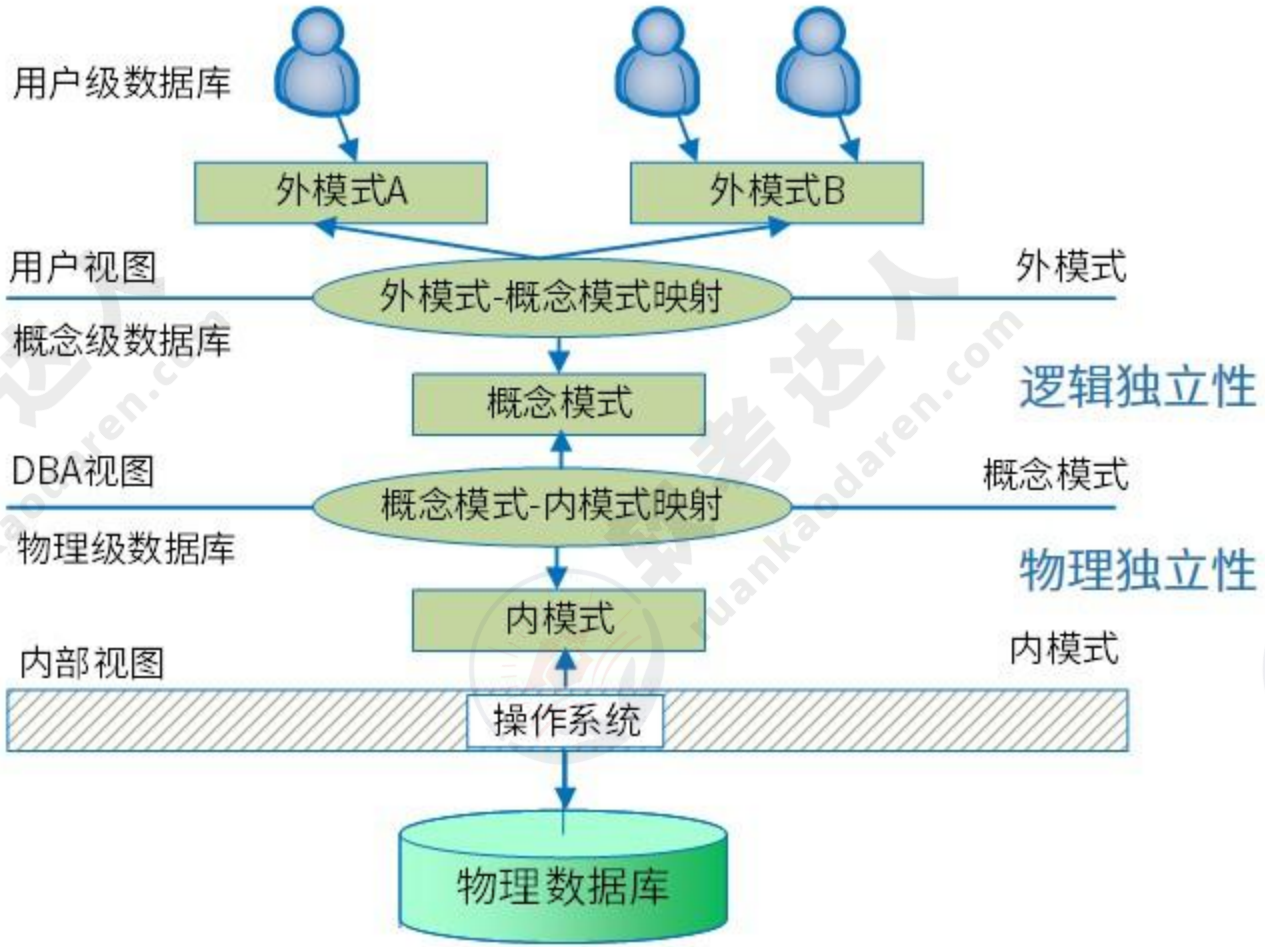
软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



数据库模式

希赛



软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



关系表类型

希赛

关系的3种类型

- 基本关系（通常又称为基本表或基表）：实际存在的表，实际存储数据的逻辑表示。
- 查询表：查询结果对应的表。
- 视图表：由基表或其他视图表导出的表，本身不独立存储，数据库只存放它的定义，常称为虚表。

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



数据库模式

希赛

数据库视图：它一个虚拟表（逻辑上的表），其内容由查询定义（仅保存SQL查询语句）。同真实的表一样，视图包含一系列带有名称的列和行数据。但是，视图并没有真正存储这些数据，而是通过查询原始表动态生成所需要的数据。

视图的优点：

1、视图能简化用户操作

2、视图使用户能以多种角度看待同一数据

3、视图对重构数据库提供了一定程度的逻辑独立性

4、视图可以对机密数据提供安全保护

物化视图：它不是传统意义上虚拟视图，是实体化视图，其本身会存储数据。同时当原始表中的数据更新时，物化视图也会更新。

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



分布式数据库

希赛

- 数据独立性。除了数据的逻辑独立性与物理独立性外，还有数据分布独立性（分布透明性）。
- 集中与自治共享结合的控制结构。各局部的DBMS可以独立地管理局部数据库，具有自治的功能。同时，系统又设有集中控制机制，协调各局部DBMS的工作，执行全局应用。
- 适当增加数据冗余度。在不同的场地存储同一数据的多个副本，可以提高系统的可靠性和可用性，同时也能提高系统性能。

（提高系统的可用性，即当系统中某个节点发生故障时，因为数据有其他副本在非故障场地上，对其他所有场地来说，数据仍然是可用的，从而保证数据的完备性。

- 全局的一致性、可串行性和可恢复性。

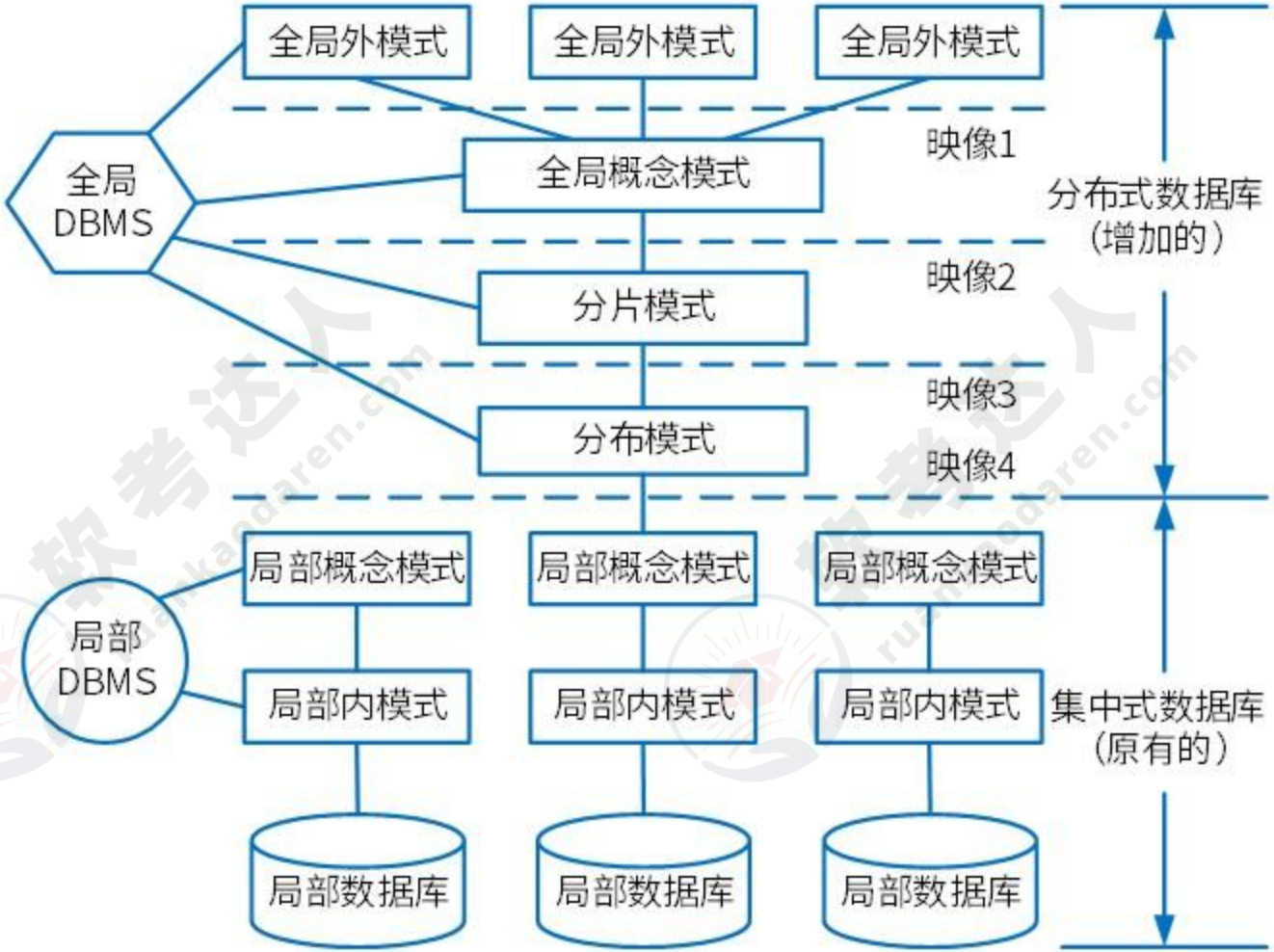
软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



分布式数据库

希赛



软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



分布式数据库

希赛

分布式数据库管理系统–组成

- LDBMS
- GDBMS
- 全局数据字典
- 通信管理（CM）

局部数据库管理系统（LDBMS，Local Database Management System）
全局数据库管理系统（GDBMS，Global Database Management System）
通信管理（CM，Communication Management）
分布式数据库管理系统（DDBMS，Distributed Database Management System）

分布式数据库管理系统–结构

- 全局控制集中的DDBMS
- 全局控制分散的DDBMS
- 全局控制部分分散的DDBMS

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



分布式数据库

希赛

分布透明性

- 分片透明性
  - 水平分片
  - 垂直分片
  - 混合分片
- 位置透明性
- 局部数据模型透明性

分片透明：是指用户不必关心数据是如何分片的，它们对数据的操作在全局关系上进行，即如何分片对用户是透明的。

复制透明：用户不用关心数据库在网络中各个节点的复制情况，被复制的数据的更新都由系统自动完成。

位置透明：是指用户不必知道所操作的数据放在何处，即数据分配到哪个或哪些站点存储对用户是透明的。

局部映像透明性（逻辑透明）：是最低层次的透明性，该透明性提供数据到局部数据库的映像，即用户不必关心局部DBMS支持哪种数据模型、使用哪种数据操纵语言，数据模型和操纵语言的转换是由系统完成的。因此，局部映像透明性对异构型和同构异质的分布式数据库系统是非常重要的。

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



分布式数据库

希赛

两阶段提交协议 2PC

- 2PC事务提交的两个阶段

表决阶段，目的是形成一个共同的决定

执行阶段，目的是实现这个协调者的决定

- 两条全局提交规则

只要有一个参与者撤销事务，协调者就必须做出全局撤销决定

只有所有参与者都同意提交事务，协调者才能做出全局提交决定

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



分布式数据库

希赛

分布式数据库系统除了包含集中式数据库系统的模式结构之外，还增加了几个模式级别，其中（ ）定义分布式数据库中数据的整体逻辑结构，使得数据使用方便，如同没有分布一样。

A 分片模式

B 全局外模式

C 分布模式

D 全局概念模式

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



分布式数据库

希赛

在分布式数据库中包括分片透明、复制透明、位置透明和逻辑透明等基本概念，其中：（ ）是指局部数据模型透明，即用户或应用程序无需知道局部场地使用的是哪种数据模型。

A 分片透明

B 复制透明

C 位置透明

D 逻辑透明

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



分布式数据库

希赛

分布式数据库两阶段提交协议中的两个阶段是指（ ）。

A 加锁阶段、解锁阶段

B 获取阶段、运行阶段

C 表决阶段、执行阶段

D 扩展阶段、收缩阶段

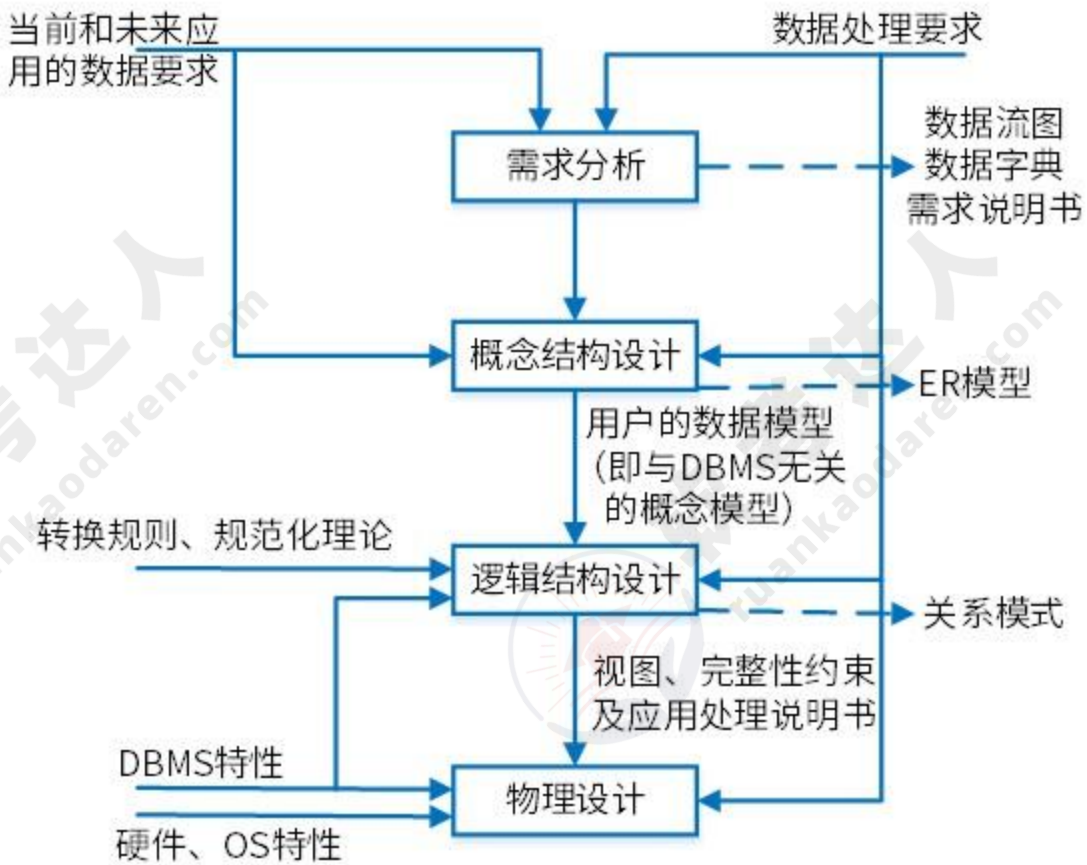
软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



数据库设计过程

希赛



软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



数据库设计过程

希赛

在数据库设计的（ ）阶段进行关系规范化。

A 需求分析

B 概念设计

C 逻辑设计

D 物理设计

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



数据库设计过程

希赛

在数据库设计的需求分析阶段应完成包括（ ）在内的文档。

A E-R图

B 关系模式

C 数据字典和数据流图

D 任务书和设计方案

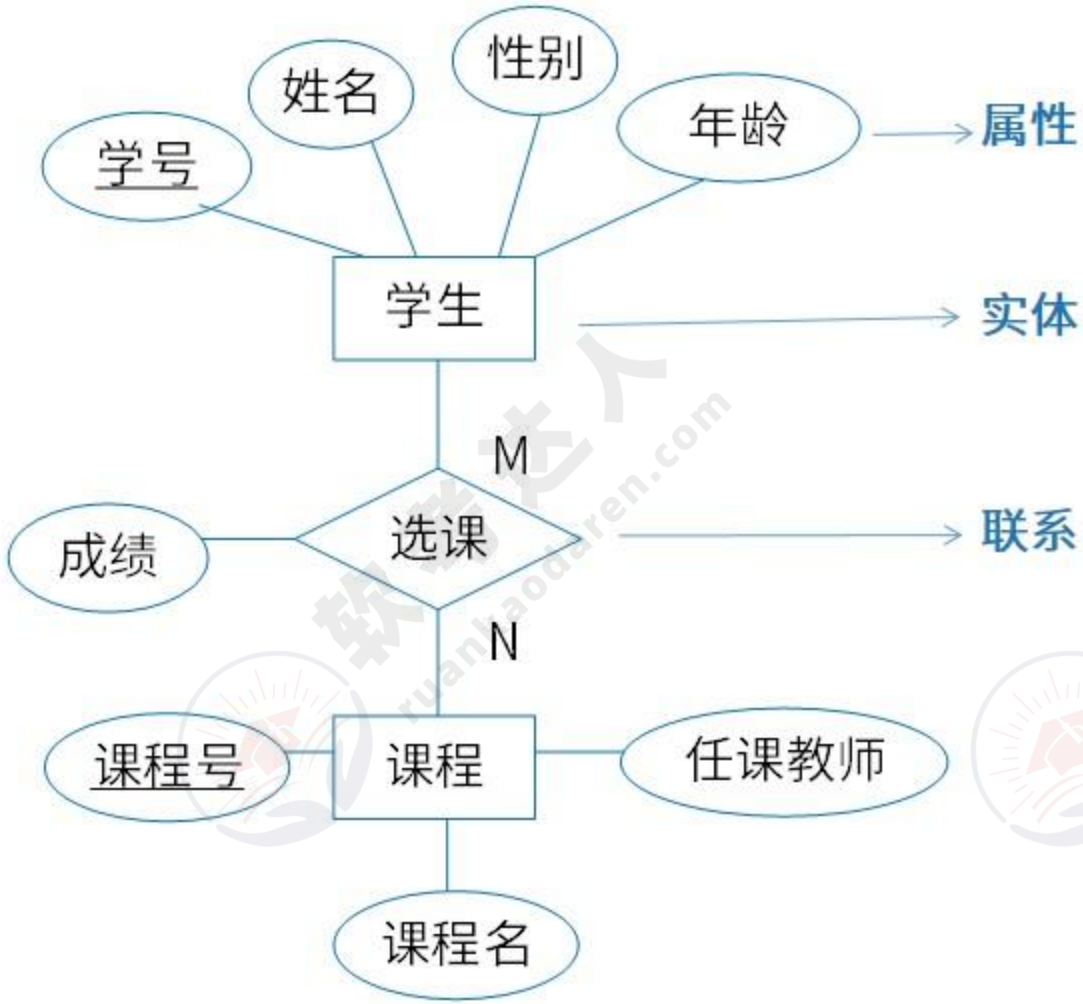
软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



概念结构设计

希赛



软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

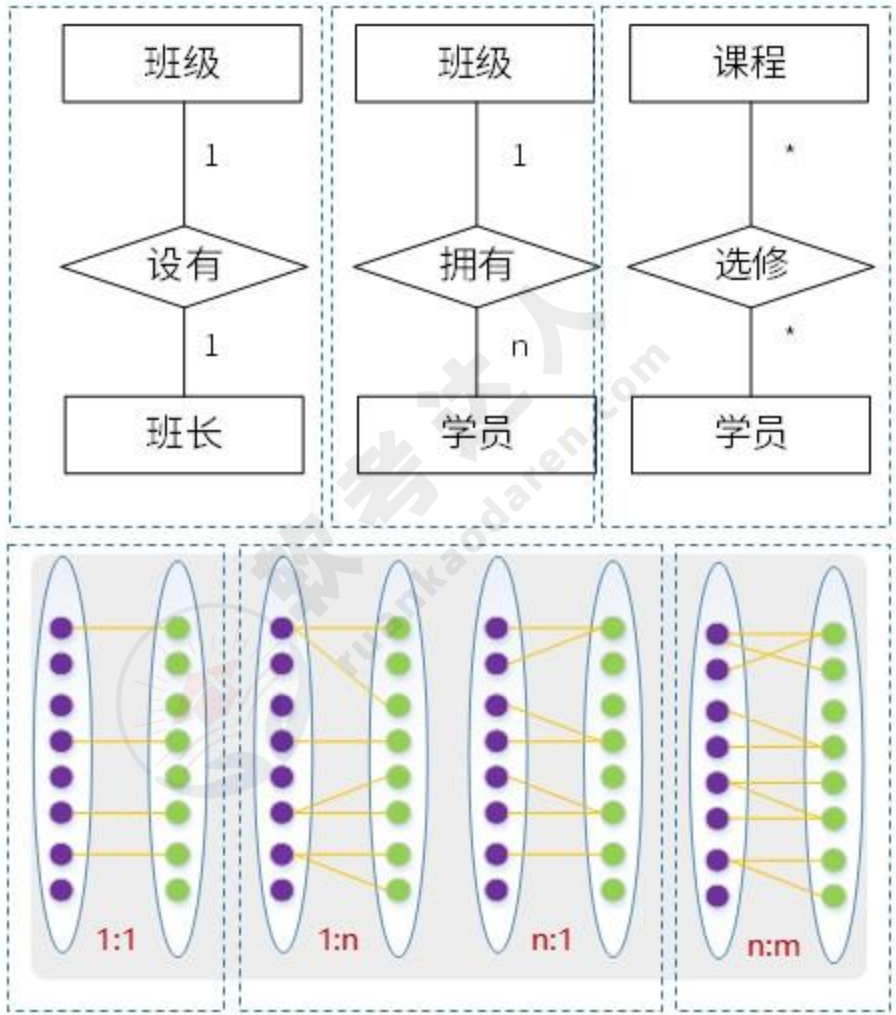
手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



E-R模型-联系类型判断

希赛

- 两个不同实体集之间联系
  - 一对一 （1：1）
  - 一对多 （1：n）
  - 多对多 （m：n）



软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



概念结构设计

希赛



- **集成的方法：**
  - 多个局部E-R图一次集成。
  - 逐步集成，用累加的方式一次集成两个局部E-R。
- **集成产生的冲突及解决办法：**
  - 属性冲突：包括属性域冲突和属性取值冲突。
  - 命名冲突：包括同名异义和异名同义。
  - 结构冲突：包括同一对象在不同应用中具有不同的抽象，以及同一实体在不同局部E-R图中所包含的属性个数和属性排列次序不完全相同。

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



数据模型

希赛

数据模型三要素：数据结构、数据操作、数据的约束条件。

层次模型
网状模型
面向对象模型
关系模型

学生（学号，姓名，年龄，班级编号）

学生（U，F）
U={学号，姓名，年龄，班级编号}
F={学号→姓名，学号→年龄，学号→班级编号}

表名：学生表

学号	姓名	年龄	班级编号
…	…	…	…

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com

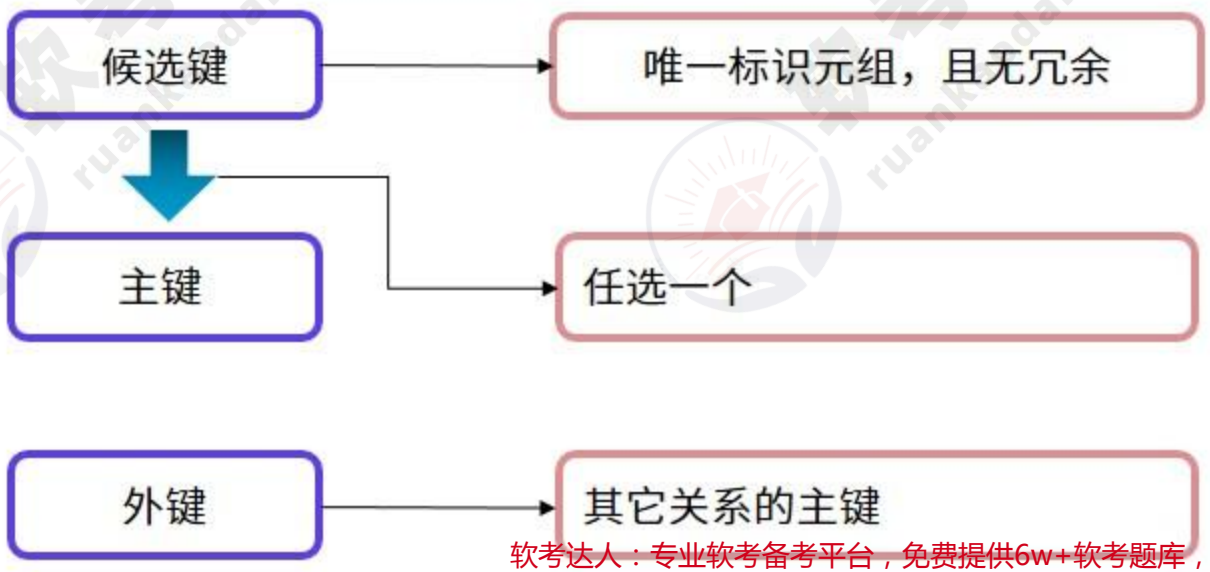


关系模型相关概念

希赛

学生（学号，姓名，年龄，班级编号）

- 目或度：关系模式中属性的个数。
- 候选码（候选键）
- 主码（主键）
- 主属性与非主属性：组成候选码的属性就是主属性，其它的就是非主属性。
- 外码（外键）
- 全码（ALL-Key）：关系模式的所有属性组是这个关系的候选码。



软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



完整性约束

希赛

- 实体完整性约束：规定基本关系的主属性不能取空值。
- 参照完整性约束：关系与关系间的引用，其他关系的主键或空值。
- 用户自定义完整性约束：应用环境决定。
  - ✓ 触发器

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



完整性约束

希赛

某数据库中有员工关系E（员工号，姓名，部门，职称，月薪）；产品关系P（产品号，产品名称，型号，尺寸，颜色）；仓库关系W（仓库号，仓库名称，地址，负责人）；库存关系I（仓库号，产品号，产品数量）。

A 若数据库设计中要求：

①仓库关系W中的“负责人”引用员工关系的员工号

②库存关系I中的“仓库号，产品号”唯一标识I中的每一个记录

③员工关系E中的职称为“工程师”的月薪不能低于3500元

则①②③依次要满足的完整性约束是（ ）。

A 实体完整性、参照完整性、用户定义完整性

B 参照完整性、实体完整性、用户定义完整性

C 用户定义完整性、实体完整性、参照完整性

D 实体完整性、用户定义完整性、参照完整性

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



完整性约束

希赛

B 若需得到每种产品的名称和该产品的总库存量，则对应的查询语句为：

SELELCT 产品名称， SUM（产品数量）

FROM P， I

WHERE P.产品号 = I.产品号（ ）；

A ORDER BY 产品名称

B ORDER BY 产品数量

C GROUP BY 产品名称

D GROUP BY 产品数量

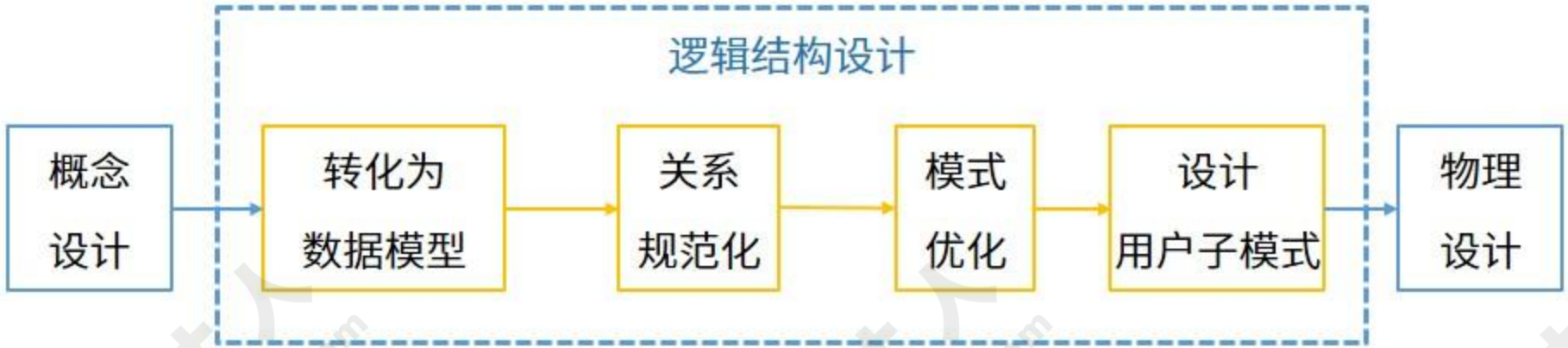
软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



逻辑结构设计

希赛



- E-R图向关系模式的转换：
  - 实体向关系模式的转换
  - 联系向关系模式的转换
- 关系模式的规范化
- 确定完整性约束（保证数据的正确性）
- 用户视图的确定（提高数据的安全性和独立性）
  - 根据数据流图确定处理过程使用的视图
  - 根据用户类别确定不同用户使用的视图
- 应用程序设计

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com

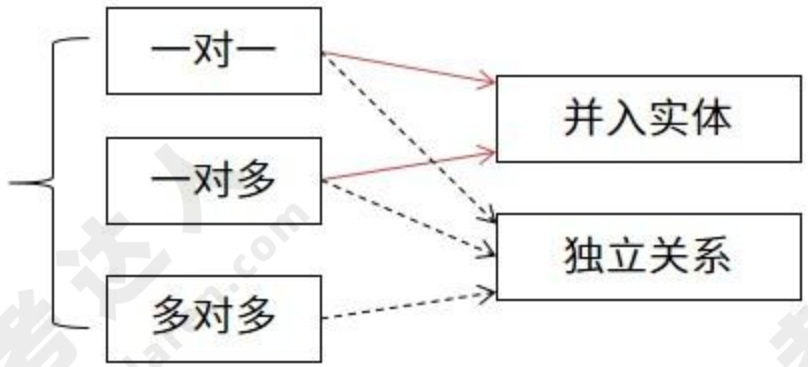


逻辑结构设计

希赛

★ 一个实体型必须转换为一个关系模式

★ 联系转关系模式：



（1）一对一联系的转换有两种方式
独立的关系模式：并入两端主键及联系自身属性。（主键：任一端主键）
归并（任意一端）：并入另一端主键及联系自身属性。（主键：保持不变）

（2）一对多联系的转换有两种方式
独立的关系模式：并入两端主键及联系自身属性。（主键：多端主键）
归并（多端）：并入另一端主键及联系自身属性。（主键：保持不变）

（3）多对多联系的转换只有一种方式
独立的关系模式：并入两端主键及联系自身属性。（主键：两端主键的组合键）

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com

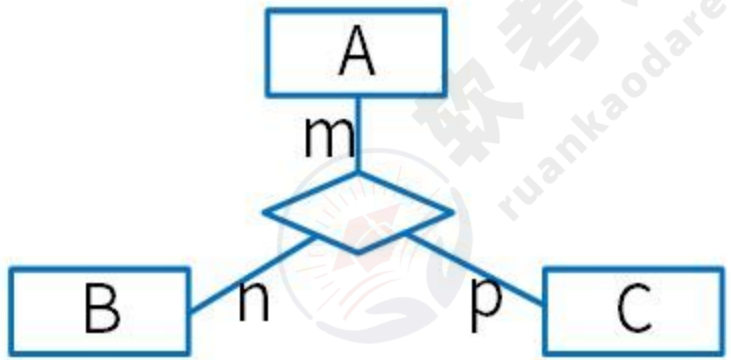


逻辑结构设计

希赛

在数据库逻辑结构的设计中，将E-R模型转换为关系模型应遵循相关原则。对于三个不同实体集和它们之间的多对多联系m：n：p，最少可转换为（ ）个关系模式。

A 2　　B 3　　C 4　　D 5



软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com

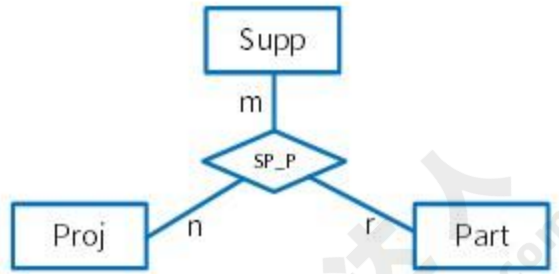


逻辑结构设计

希赛

某企业工程项目管理数据库的部分关系模式如下所示，其中带实下划线的表示主键，虚下划线的表示外键。

供应商（供应商号，名称，地址，电话，账号）
项目（项目号，负责人，开工日期）
零件（零件号，名称，规格，单价）
供应（项目号，零件号，供应商号，供应量）
员工（员工号，姓名，性别，出生日期，职位，联系方式）



SP_P：表示供应商为多个项目供应多种零件，每个项目可用多个供应商供应的零件，每种零件可由不同的供应商供应。

其中供应关系是（ ）的联系。若一个工程项目可以有多个员工参加，每个员工可以参加多个项目，则项目和员工之间是（ ）联系。对项目和员工关系进行设计时，（ ）设计成一个独立的关系模式。

A 2个实体之间的1 : n　　B 2个实体之间的n : m
C 3个实体之间的1 : n : m　　D 3个实体之间的k : n : m

A 1 : 1　　B 1 : n　　C n : m　　D n : 1

A 多对多的联系在向关系模型转换时必须
B 多对多的联系在向关系模型转换时无须
C 只需要将一端的码并入多端，所以无须
D 不仅需要将一端的码并入多端，而且必须

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



关系代数

希赛

属性列，目
元组行/记录，实例

关系S1

Sno	Sname	Sdept
No0001	Mary	IS
No0003	Candy	IS
No0004	Jam	IS

关系S2

Sno	Sname	Sdept
No0001	Mary	IS
No0008	Katter	IS
No0021	Tom	IS

- ✓ 并
- ✓ 交
- ✓ 差
- ✓ 笛卡尔积
- ✓ 投影
- ✓ 选择
- ✓ 连接

S1∩S2（交）

Sno	Sname	Sdept
No0001	Mary	IS

S1 U S2（并）

Sno	Sname	Sdept
No0001	Mary	IS
No0003	Candy	IS
No0004	Jam	IS
No0008	Katter	IS
No0021	Tom	IS

S1 －S2（差）

Sno	Sname	Sdept
No0003	Candy	IS
No0004	Jam	IS

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



关系代数

希赛

关系S1		
Sno	Sname	Sdept
No0001	Mary	IS
No0003	Candy	IS
No0004	Jam	IS

关系S2		
Sno	Sname	Sdept
No0001	Mary	IS
No0008	Katter	IS
No0021	Tom	IS

S1 × S2（笛卡尔积）

Sno	Sname	Sdept	Sno	Sname	Sdept
No0001	Mary	IS	No0001	Mary	IS
No0001	Mary	IS	No0008	Katter	IS
No0001	Mary	IS	No0021	Tom	IS
No0003	Candy	IS	No0001	Mary	IS
No0003	Candy	IS	No0008	Katter	IS
No0003	Candy	IS	No0021	Tom	IS
No0004	Jam	IS	No0001	Mary	IS
No0004	Jam	IS	No0008	Katter	IS
No0004	Jam	IS	No0021	Tom	IS

$\pi_{Sno,Sname}(S1)$ (投影)

Sno	Sname
No0001	Mary
No0003	Candy
No0004	Jam

$\sigma_{Sno=No0003}(S1)$ (选择)

Sno	Sname	Sdept
No0003	Candy	IS

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



关系代数

希赛

关系S1		
Sno	Sname	Sdept
No0001	Mary	IS
No0003	Candy	IS
No0004	Jam	IS

关系S2	
Sno	Age
No0001	23
No0008	21
No0021	22



S1⋈ S2			
Sno	Sname	Sdept	Age
No0001	Mary	IS	23

$$\pi_{1,2,3,5}\left(\sigma_{1=4}(S1 \times S2)\right)$$

$$\sigma_{1=4}\left(\pi_{1,2,3,5}(S1 \times S2)\right)$$

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



关系代数

希赛

若关系R、S如下图所示，则关系R与S进行自然连接运算后的元组个数和属性列数分别为（ ）；关系代数表达式π1,4(σ3=6(R×S))与关系代数表达式（ ）等价。

A 6和6

B 4和6

C 3和6

D 3和4

A πA,D(σC=D(R×S))

B πA,R.D(σS.C=R.D(R×S))

C πA,R.D(σR.C=S.D(R×S))

D πA,R.D(σS.C=S.D(R×S))

A	B	C	D
6	3	1	5
6	1	5	1
6	5	7	4
6	3	7	4

R

C	D
1	5
7	4

S

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



关系代数

希赛

给定关系R（A，B，C，D，E）与S（A，B，C，F，G），那么与表达式π1，2，4，6，7（σ1<6（R⋈S））等价的SQL语句如下：

SELECT （ ） FROM R，S WHERE （ ）；

A R.A，R.B，R.E，S.C，G

B R.A，R.B，D，F，G

C R.A，R.B，R.D，S.C，F

D R.A，R.B，R.D，S.C，G

A R.A=S.A OR R.B=S.B OR R.C=S.C OR R.A<S.F

B R.A=S.A OR R.B=S.B OR R.C=S.C OR R.A<S.B

C R.A=S.A AND R.B=S.B AND R.C=S.C AND R.A<S.F

D R.A=S.A AND R.B=S.B AND R.C=S.C AND R.A<S.B

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



规范化理论 – 价值与用途

希赛

非规范化的关系模式，可能存在的问题包括：数据冗余、更新异常（修改操作一致性问题）、插入异常、删除异常。

学号	姓名	系号	系名	系位置
S01	张三	D01	计算机系	1号楼
S02	李四	D01	计算机系	1号楼
S03	王五	D01	计算机系	1号楼
S04	赵六	D02	信息系	2号楼
…	…	…	…	…

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



规范化理论 – 函数依赖

希赛

设R(U,F)是属性U上的一个关系模式，X和Y是U的子集，r为R的任一关系，如果对于r中的任意两个元组u，v，只要有u[X]=v[X]，就有u[Y]=v[Y]，则称X函数决定Y，或称Y函数依赖于X，记为X→Y。

学号 → 系号　　系号 → 系名

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



规范化理论 - 键

希赛

候选键 → 唯一标识元组，且无冗余

主键 → 任选一个

外键 → 其它关系的主键

- 主属性与非主属性：组成候选码的属性就是主属性，其它的就是非主属性。

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



规范化理论 - 求候选键

希赛

- 将关系模式的函数依赖关系用“有向图”的方式表示
- 找入度为0的属性，并以该属性集合为起点，尝试遍历有向图，若能正常遍历图中所有结点，则该属性集即为关系模式的候选键
- 若入度为0的属性集不能遍历图中所有结点，则需要尝试性的将一些中间结点（既有入度，也有出度的结点）并入入度为0的属性集中，直至该集合能遍历所有结点，集合为候选键

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

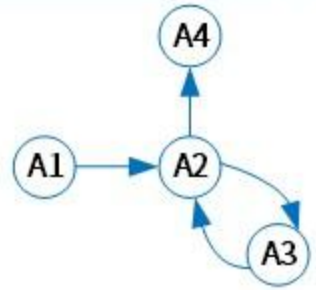
手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



规范化理论 - 求候选键实例

希赛

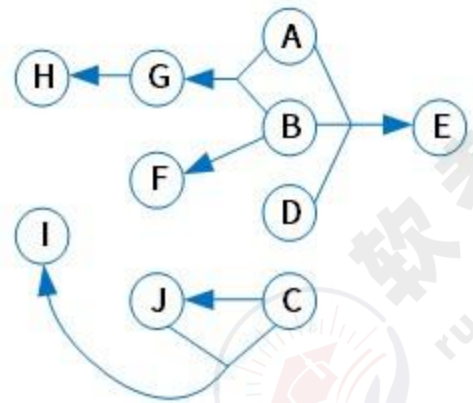
例1：给定关系R（A1，A2，A3，A4）上的函数依赖集F={A1→A2，A3→A2，A2→A3，A2→A4}，R的候选关键字为（ ）。



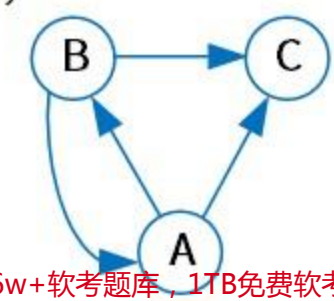
A A1　　B A1A3

C A1A3A4　　D A1A2A3

例2：关系模式P（A，B，C，D，E，F，G，H，I，J）满足下列函数依赖：FD={ABD→E，AB→G，B→F，C→J，CJ→I，G→H}，求候选码？



例3：关系R（A，B，C）满足下列函数依赖：F {B→C，B→A，A→BC} ，关系R的候选关键字为（ ）。



A AB　　B A和B

C A和BC　　D AC和AB

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



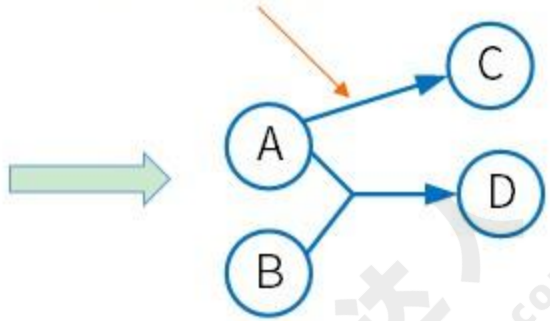
规范化理论 – 函数依赖

希赛

部分函数依赖

关系模式：R1（A，B，C，D）

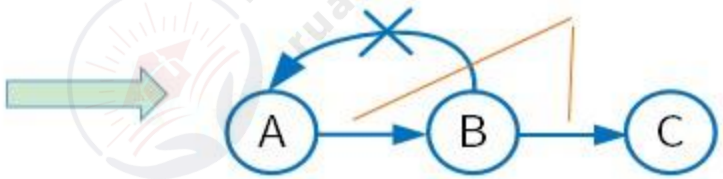
依赖集：{AB -> D，A -> C}



传递函数依赖

关系模式：R2（A，B，C）

依赖集2：{A -> B，B -> C}



由：A -> B，B -> C，可得出A->C。
此为传递函数依赖

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



规范化理论 – Armstrong公理

希赛

关系模式R <U，F >来说有以下的推理规则：

A1.自反律（Reflexivity）：若Y⊆X⊆U，则X →Y成立。

A2.增广律（Augmentation）：若Z⊆U且X→Y，则XZ→YZ成立。

A3.传递律（Transitivity）：若X→Y且Y→Z，则X→Z成立。

根据A1，A2，A3这三条推理规则可以得到下面三条推理规则：

合并规则：由X→Y，X→Z，有X→YZ。（A2，A3）

伪传递规则：由X→Y，WY→Z，有XW→Z。（A2，A3）

分解规则：由X→Y及 Z ⊆ Y，有X→Z。（A1，A3）

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



规范化理论 – Armstrong公理

希赛

根据A1，A2，A3这三条推理规则可以得到下面三条推理规则：

合并规则：由X→Y，X→Z，有X→YZ。 （A2， A3）

证明：$X\to Y \xrightarrow{A2} X\to XY$，$X\to Z \xrightarrow{A2} XY\to YZ$，$\{X\to XY, XY\to YZ\} \xrightarrow{A3} X\to YZ$

伪传递规则：由X→Y，WY→Z，有XW→Z。 （A2，A3）

证明：$X\to Y \xrightarrow{A2} WX\to WY$，$\{WX\to WY, WY\to Z\} \xrightarrow{A3} WX\to Z$

分解规则：由X→Y及 $Z \subseteq Y$，有X→Z。 （A1， A3）

证明：$Z\subseteq Y \xrightarrow{A1} Y\to Z$，$\{Y\to Z, X\to Y\} \xrightarrow{A3} X\to Z$

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



规范化理论

希赛

设关系模式R(U,F)，其中u为属性集，F是U上的一组函数依赖，那么函数依赖的公理系统（Armstrong公理系统）中的合并规则是指（ ）为F所蕴涵。

A 若A→B，B→C，则A→C

B 若Y⊆X⊆U，则X→Y

C 若A→B，A→C，则A→BC

D 若A→B，C⊆B，则A→C

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

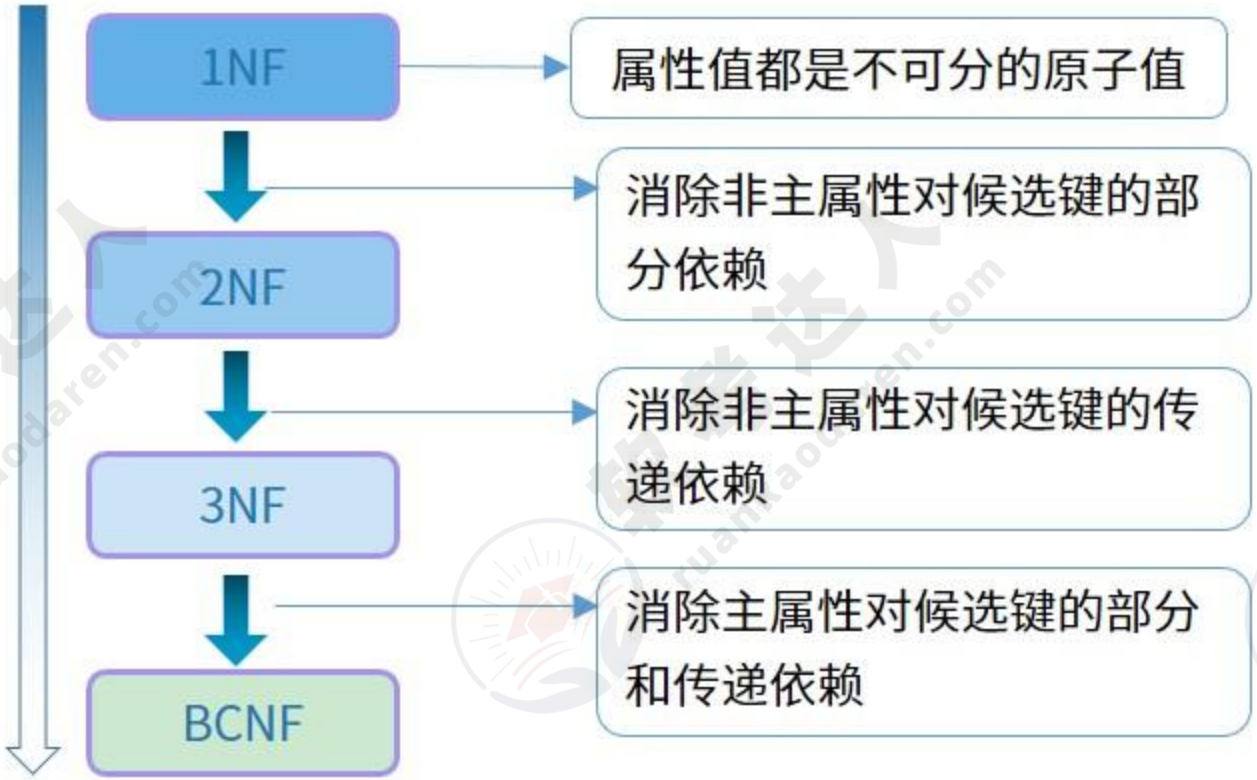
手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



规范化理论 - 范式

希赛

逐步优化，以解决：
插入异常、删除异常、数据冗余



软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



规范化理论 - 第一范式

希赛

第一范式（1NF）：在关系模式R中，当且仅当所有域只包含原子值，即每个属性都是不可再分的数据项，则称关系模式R是第一范式。

简单属性和复合属性、单值属性和多值属性、NULL属性、派生属性

例如：关系模式R（系名称，高级职称人数）是否满足1NF，如果不满足，应如何调整?

系名称	高级职称人数	
	教授	副教授
计算机系	6	10
电子系	3	5

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



规范化理论 – 第二范式

希赛

第二范式（2NF）：当且仅当实体E是第一范式（1NF），且每一个非主属性完全依赖主键（不存在部分依赖）时，则称实体E是第二范式。

思考题：请思考该关系模式会存在哪些问题（从数据冗余、更新异常、插入异常、删除异常这几个方面来考虑），解决方案是什么？

学号	课程号	成绩	学分
S01	C01	75	4
S02	C01	92	4
S03	C01	87	4
S04	C01	55	4
S01	C02	87	2
S02	C02	95	2
S01	C03	94	5
…	…	…	…

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



规范化理论 – 第三范式

希赛

第三范式（3NF）：当且仅当实体E是第二范式（2NF），且E中没有非主属性传递依赖于码时，则称实体E是第三范式。

思考题：请思考该关系模式会存在哪些问题（从数据冗余、更新异常、插入异常、删除异常这几个方面来考虑），解决方案是什么？

学号	姓名	系号	系名	系位置
S01	张三	D01	计算机系	1号楼
S02	李四	D01	计算机系	1号楼
S03	王五	D01	计算机系	1号楼
S04	赵六	D02	信息系	2号楼
…	…	…	…	…

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com

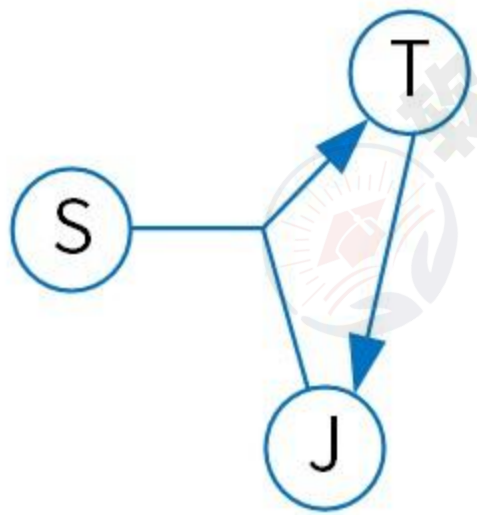


规范化理论 – BC范式

希赛

BC范式（BCNF）：设R是一个关系模式，F是它的依赖集，R属于BCNF当且仅当其F中每个依赖的决定因素必定包含R的某个候选码。

例：关系模式STJ（S，T，J）中，S表示学生，T表示老师，J表示课程。每一老师只教一门课程。每门课程有若干老师，某一学生选定某门课，就对应一个固定老师。



软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



规范化理论

希赛

给定关系模式R（U，F），其中：属性集 U={A1，A2，A3，A4，A5，A6}， 函数依赖集F={A1→A2， A1→A3，A3→A4，A1A5→A6}。关系模式 R 的候选码为（ ），由于R存在非主属性对码的部分函数依赖，所以 R 属于（ ）。

A A1A3　　B A1A4　　C A1A5　　D A1A6

A 1NF　　B 2NF　　C 3NF　　D BCNF

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



规范化理论 – 是否保持函数依赖

希赛

★ 保持函数依赖分解

设数据库模式ρ={R1，R2，…，Rk}是关系模式R的一个分解，F是R上的函数依赖集，ρ中每个模式Ri上的FD集是Fi。如果{F1，F2，…，Fk}与F是等价的（即相互逻辑蕴涵），那么称分解ρ保持FD。

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



规范化理论 – 无损分解

希赛

★ 保持函数依赖分解

例1：

有关系模式R（A，B，C），F=｛A→B，B→C｝，将其拆分为：R1（A，B），R2（B，C），是否保持函数依赖。

例2：

有关系模式R（A，B，C），F=｛A→B，B→C，A→C｝，将其拆分为：R1（A，B），R2（B，C），是否保持函数依赖。

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



规范化理论 – 示例

希赛

例3：

有关系模式R（A，B，C），F= {A → B，B → C，A->C} ，将其拆分为：R1（A，B），R2（A，C），是否保持函数依赖。

例4：

有关系模式R（A，B，C，D，E），F= {A → B，D → E} ，将其拆分为：R1（A，B，C），R2（D，E），是否保持函数依赖。

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



规范化理论 – 无损分解

希赛

★ 无损分解

什么是有损，什么又是无损?

有损：不能还原。　　无损：可以还原。

无损连接分解：指将一个关系模式分解成若干个关系模式后，通过自然联接和投影等运算仍能还原到原来的关系模式。

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



规范化理论 – 无损分解

希赛

定理：如果R的分解为ρ={ R_1，R_2}，F为R所满足的函数依赖集合，分解ρ具有无损连接性的充分必要条件是：

$R_1 \cap R_2 \rightarrow (R_1 - R_2)$

或 $R_1 \cap R_2 \rightarrow (R_2 - R_1)$

其中，$R_1 \cap R_2$表示模式的交，为R1与R2中公共属性组成，$R_1 - R_2$或$R_2 - R_1$表示模式的差集，$R_1 - R_2$表示R_1中去除R_1和R_2的公共属性所组成。当模式R分解成两个关系模式R_1和R_2时，如果R_1与R_2的公共属性能函数决定R_1中或R_2中的其它属性，这样的分解就具有无损连接性。

例：设R=ABC，F={A→B}，则分解ρ_1={ R_1（AB），R_2（AC）}与分解ρ_2={ R_1（AB），R_3（BC）}是否都为无损分解?

$R_1 \cap R_2 = A$　　$R_1 - R_2 = B$　　$R_2 - R_1 = C$

A →B 或 A →C。

$R_1 \cap R_3 = B$　　$R_1 - R_3 = A$　　$R_3 - R_1 = C$

B →A 或 B →C。

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



规范化理论

希赛

给出关系R（U，F），U={A，B，C，D，E}，F ={A→BC，B→D，D→E}。以下关于F说法正确的是（ ）。若将关系R分解为ρ = {R1（U1，F1）， R2（U2，F2）}， 其中：U1={A，B，C}、U2 = {B，D，E}，则分解ρ（ ）。

A F蕴涵A→B、A→C，但F不存在传递依赖

B F蕴涵E→A、A→C，故F存在传递依赖

C F蕴涵A→D、E→A、A→C，但F不存在传递依赖

D F蕴涵A→D、A→E、B→E，故F存在传递依赖

A 无损连接并保持函数依赖

B 无损连接但不保持函数依赖

C 有损连接并保持函数依赖

D 有损连接但不保持函数依赖

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



规范化理论

希赛

某商场商品数据库的商品关系模式P（商品代码，商品名称，供应商，联系方式，库存量），函数依赖集F={商品代码→商品名称，（商品代码，供应商）→库存量，供应商→联系方式}。商品关系模式P达到（ ）；该关系模式分解成（ ）后，具有无损连接的特性，并能够保持函数依赖。

A 1NF　　B 2NF　　C 3NF　　D BCNF

A P1（商品代码，联系方式），P2（商品名称，供应商，库存量）

B P1（商品名称，联系方式），P2（商品代码，供应商，库存量）

C P1（商品代码，商品名称，联系方式），P2（供应商，库存量）

D P1（商品代码，商品名称），P2（商品代码，供应商，库存量），P3（供应商，联系方式）

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



并发控制 – 事务的ACID特性

希赛

事务

- 原子性
- 一致性
- 隔离性
- 持久性

原子性（Atomicity）是指事务包含的所有操作要么全部成功，要么全部失败回滚。这些操作是一个整体，不能部分地完成。

一致性（Consistency）是指事务必须使数据库从一个一致性状态变换到另一个一致性状态，也就是说一个事务执行之前和执行之后都必须处于一致性状态。

隔离性（Isolation）是指一个事务的执行不能被其他事务干扰，即一个事务内部的操作及使用的数据对并发的其他事务是隔离的。

持久性（Durability，永久性）是指一个事务一旦被提交了，那么对数据库中的数据的改变就是永久性的，无论发生何种故障，都不应对其有任何影响。

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



并发控制 – 并发产生的问题

希赛

并发产生的问题 → 丢失更新
不可重复读问题
“脏”数据的读出

◆ 丢失更新

T1	T2
①读A=10	
②	读A=10
③A=A-5写回	
④	A=A-8 写回

◆ 不可重复读

T1	T2
①读A=20	
读B=30	
求和=50	
②	读A=20
	A←A+50
	写A=70
③读A=70	
读B=30	
求和=100	
(验算不对)	

◆ 读“脏”数据

T1	T2
①读A=20	
A←A+50	
写回70	
②	读A=70
③ROLLBACK	
A恢复为20	

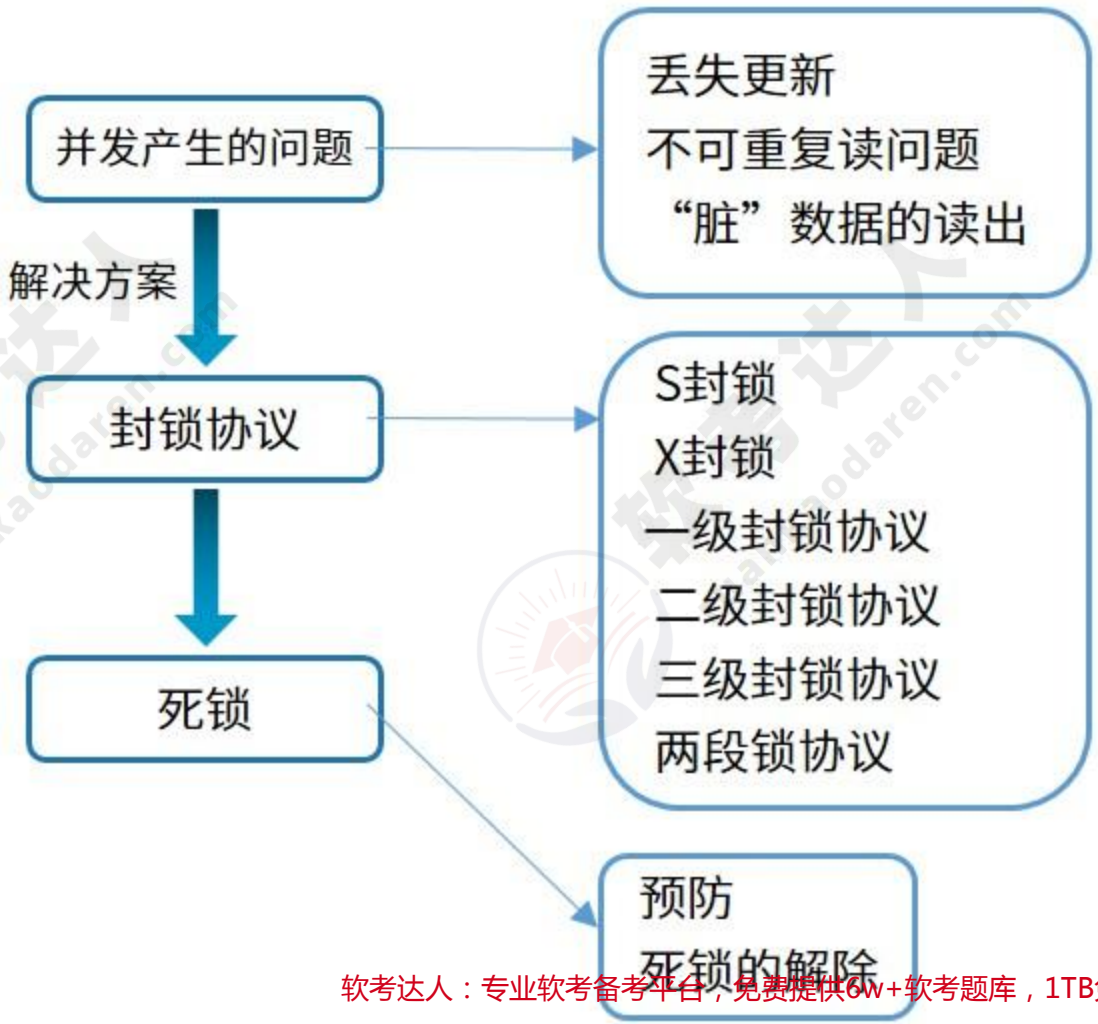
软考达人-专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



并发控制－封锁协议

希赛



软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



并发控制－封锁协议

希赛

- ✓ 一级封锁协议。事务T在修改数据R之前必须先对其加X锁，直到事务结束才释放。可防止丢失修改
- ✓ 二级封锁协议。一级封锁协议加上事务T在读取数据R之前先对其加S锁，读完后即可释放S锁。可防止丢失修改，还可防止读“脏”数据
- ✓ 三级封锁协议。一级封锁协议加上事务T在读取数据R之前先对其加S锁，直到事务结束才释放。可防止丢失修改、防止读“脏”数据与防止数据（不可）重复读
- ✓ 两段锁协议。可串行化的。可能发生死锁

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



并发控制－丢失更新加锁

希赛

T1	T2
① 对A加写锁	
②	对A加写锁
③ 读A=10	等待
④ A=A-5写回	等待
⑤ 释放对A的写锁	等待
⑥	读A=5
⑦	A=A-8 写回
⑧	释放对A的写锁

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



并发控制 –读“脏”数据加锁

希赛

T1	T2
① 对A加写锁 ② 读A=20 ③ A←A+50 ④ 写回70 ⑤ ⑥ ROLLBACK ⑦ A恢复为20 ⑧	对A加读锁 等待 等待 读A=20 释放对A的读锁

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



并发控制－不可重复读加锁

希赛

T1	T2
①对A与B加S锁（读锁） 读A=20 读B=30 求和=50 ② ③读A=20 读B=30 求和=50 释放对A和B的读锁	 对A加X锁（写锁） 注：由于A已加了读锁，所以等待 等待 等待 等待 等待 读A=20 A←A+50 写A=70 释放对A的写锁

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



数据库安全性

希赛

措施	说明
用户标识和鉴定	最外层的安全保护措施，可以使用用户帐户、口令及随机数检验等方式
存取控制	对用户进行授权，包括操作类型（如查找、插入、删除、修改等动作）和数据对象（主要是数据范围）的权限。(Grant和Revoke)
密码存储和传输	对远程终端信息用密码传输
视图的保护	对视图进行授权
审计	使用一个专用文件或数据库，自动将用户对数据库的所有操作记录下来

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



数据库安全性

希赛

数据库的安全机制中，通过提供（ ）第三方开发人员调用进行数据更新，从而保证数据库的关系模式不被第三方所获取。

A 索引

B 视图

C 存储过程

D 触发器

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



数据备份

希赛

- 冷备份也称为静态备份，是将数据库正常关闭，在停止状态下，将数据库的文件全部备份（复制）下来。
- 热备份也称为动态备份，是利用备份软件，在数据库正常运行的状态下，将数据库中的数据文件备份出来。

优缺点 / 备份方式	优点	缺点
冷备份	非常快速的备份方法（只需复制文件）；容易归档（简单复制即可）；容易恢复到某个时间点上（只需将文件再复制回去）；能与归档方法相结合，做数据库“最佳状态”的恢复 ；低度维护，高度安全	单独使用时，只能提供到某一时间点上的恢复；在实施备份的全过程中，数据库必须要作备份而不能做其他工作；若磁盘空间有限，只能复制到磁带等其他外部存储设备上，速度会很慢；不能按表或按用户恢复
热备份	可在表空间或数据库文件级备份，备份的时间短；备份时数据库仍可使用；可达到秒级恢复（恢复到某一时间点上）；可对几乎所有数据库实体做恢复；恢复是快速的	不能出错，否则后果严重；若热备份不成功，所得结果不可用于时间点的恢复；因难于维护，所以要特别小心，不允许“以失败告终”

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



数据备份

希赛

- ✓ 完全备份：备份所有数据
- ✓ 差量备份：仅备份上一次完全备份之后变化的数据
- ✓ 增量备份：备份上一次备份之后变化的数据

- ➢ 日志文件：事务日志是针对数据库改变所做的记录，它可以记录针对数据库的任何操作，并将记录结果保存在独立的文件中

周日	周一	周二	周三	周四	周五	周六
全备	增备	增备	差备	增备	差备	增备

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



数据库故障与恢复

希赛

故障关系	故障原因	解决方法
事务本身的可预期故障	本身逻辑	在程序中预先设置Rollback语句
事务本身的不可预期故障	算术溢出、违反存储保护	由DBMS的恢复子系统通过日志，撤销事务对数据库的修改，回退到事务初始状态
系统故障	系统停止运转	通常使用检查点法（系统重启时自动完成）
介质故障	外存被破坏	一般使用日志重做业务

- 撤销事务（UNDO）：故障发生时未完成的事务，放入Undo撤销。
- 重做事务（REDO）：故障发生前已提交的事务，放入Redo重做。

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料

手机端题库：微信搜索「软考达人」 / PC端题库：www.ruankaodaren.com



数据备份

希赛

假设某证券公司的股票交易系统中有正在运行的事务，此时，若要转储该交易系统数据库中的全部数据，则应采用（ ）方式。

A 静态全局转储

B 动态全局转储

C 静态增量转储

D 动态增量转储

软考达人：专业软考备考平台，免费提供6w+软考题库，1TB免费软考备考资料